



OdontoCRM

Sistema de Gestión para Clínicas Dentales

Documentación técnica: tecnología, funcionalidades, instalación en una computadora nueva y guía de publicación en un hosting web.

Laravel 11

PHP 8.2+

MySQL / MariaDB

TailwindCSS

Alpine.js

Aplicación Web

Contenido

- 1 Tecnología con la que está desarrollado el sistema
- 2 Funcionalidades del sistema
- 3 Instalación paso a paso en una computadora nueva (Windows)
- 4 Hosting web sugerido y comparativa
- 5 Publicación paso a paso en el hosting recomendado (Hostinger)
- 6 Lista de verificación final

Sobre este sistema: OdontoCRM es una aplicación web tipo SaaS para administrar una clínica dental: pacientes, citas, tratamientos, presupuestos, pagos, inventario, portal del paciente y reportes. Funciona en el navegador y puede instalarse en una computadora local o publicarse en internet.

1 Tecnología del sistema

OdontoCRM está construido sobre un stack moderno de PHP, ligero y de bajo costo de operación. No requiere compilación de assets (usa CDN), lo que simplifica su instalación.

Componente	Tecnología utilizada
Lenguaje de servidor	PHP 8.2 o superior
Framework backend	Laravel 11 (arquitectura MVC, Eloquent ORM, sistema de rutas, migraciones)
Base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
Motor de vistas	Blade (plantillas del lado del servidor)
Interfaz / estilos	TailwindCSS (vía CDN) + tipografía Inter
Interactividad	Alpine.js (menús, pestañas, validación en vivo)
Autenticación	Doble guard: personal de la clínica (web) y portal del paciente (paciente)
Correo / notificaciones	Mailables de Laravel (recordatorios de cita por email)
Tareas programadas	Scheduler de Laravel (recordatorios automáticos diarios)
Gestor de dependencias	Composer
Reportes / exportación	CSV (compatible con Excel) y PDF imprimible

Arquitectura en una mirada



2 Funcionalidades del sistema

El sistema cubre el flujo completo de una clínica dental, desde la primera cita hasta el cobro y el seguimiento clínico.

Pacientes e historia clínica

- Ficha completa y buscador global
- Odontograma interactivo
- Antecedentes médicos estructurados, alergias y tipo de sangre
- Evolución clínica por sesión
- Archivos: radiografías, fotos y documentos
- Consentimientos informados imprimibles

Agenda y citas

- Listado y calendario mensual
- Disponibilidad por doctor y silla (anti-solapamiento)
- Confirmación de cita por enlace público
- Recordatorios por email y WhatsApp
- Recordatorios automáticos programados

Finanzas y cobros

- Presupuestos por tratamiento con estados
- Plan de pago en cuotas
- Pagos con recibos numerados imprimibles
- Estado de cuenta del paciente
- Caja diaria (arqueo), gastos y comisiones por doctor

Inventario de insumos

- Catálogo por categorías y proveedor
- Entradas, salidas y ajustes de stock
- Alertas de existencias bajas
- Valor total del inventario

Portal del paciente

- Acceso propio con correo y clave
- Consulta de citas y presupuestos
- Estado de cuenta y descarga de recibos

Administración y seguridad

- Usuarios y roles (admin, doctor, recepción)
- Recuperación y cambio de contraseña
- Bitácora de actividad
- Configuración de la clínica
- Respaldo / restauración y limpieza de caché
- Exportación a Excel (CSV) y PDF

3 Instalación en una computadora nueva

Guía para Windows. Al final tendrás el sistema corriendo en `http://localhost:8000`. El mismo procedimiento aplica, con mínimos cambios, en macOS o Linux.

A. Programas que debes descargar e instalar

Programa	Para qué sirve	Dónde se obtiene
XAMPP (incluye Apache, MySQL / MariaDB y PHP 8.2)	Servidor web y base de datos	apachefriends.org — elegir la versión con PHP 8.2+
Composer	Instala las dependencias de Laravel	getcomposer.org
Git (opcional)	Descargar/clonar el proyecto	git-scm.com
Editor de código (opcional)	Editar configuración	Visual Studio Code — code.visualstudio.com

Nota: XAMPP ya trae PHP y MySQL juntos, por eso es la vía más sencilla. Si prefieres, puedes instalar PHP 8.2 y MySQL por separado; los comandos siguientes son los mismos.

B. Configuración paso a paso

1 Instalar XAMPP y arrancar MySQL

Instala XAMPP, abre el **Panel de Control de XAMPP** y pulsa **Start** en la fila de **MySQL** (debe quedar en verde). Verifica que escuche el puerto 3306.

2 Instalar Composer

Ejecuta el instalador de Composer; cuando pida la ruta de PHP, apunta a `C:\xampp\php\php.exe`. Al terminar, comprueba en una terminal: `composer --version`.

3 Copiar el proyecto

Coloca la carpeta del proyecto en una ruta sencilla, por ejemplo `C:\SAAS\saas_odontologia`. Abre una terminal (PowerShell) **dentro** de esa carpeta.

4 Crear el archivo de configuración .env

Si no existe, copia el de ejemplo y editalo:

```
# crear .env a partir del ejemplo
copy .env.example .env
```

Abre `.env` y revisa estos valores (para XAMPP, la contraseña de root suele ir vacía):

```
APP_NAME=OdontoCRM
APP_ENV=local
APP_URL=http://localhost:8000

DB_CONNECTION=mysql
```

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=saas_odontologia
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

5 Instalar dependencias y generar la clave

```
# descarga las librerías de Laravel
composer install

# genera la clave de cifrado de la app
php artisan key:generate
```

6 Crear la base de datos

Crea una base llamada `saas_odontologia` desde **phpMyAdmin** (en XAMPP, botón "Admin" de MySQL) o por terminal:

```
mysql -u root -e "CREATE DATABASE saas_odontologia CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

7 Crear las tablas y datos de demostración

```
# crea todas las tablas (y datos de ejemplo si hay seeders)
php artisan migrate --seed

# enlace para mostrar archivos subidos (radiografías, fotos)
php artisan storage:link
```

8 Levantar el sistema

```
php artisan serve
```

Abre el navegador en **http://localhost:8000**. Para los recordatorios automáticos, deja corriendo en otra terminal:

```
php artisan schedule:work
```

¡Listo! El sistema ya funciona localmente. Si cambias configuración y algo no se refleja, ejecuta `php artisan optimize:clear`.

4 Hosting web sugerido

Para publicar la aplicación en internet necesitas un hosting que soporte **PHP 8.2+**, **MySQL/MariaDB**, acceso por **SSH** y que permita apuntar el dominio a la carpeta `/public`. Estas son las mejores opciones en 2026.

Proveedor	Tipo	Ideal para	Costo aprox.
Hostinger Recomendado	Compartido / Cloud	La opción más sencilla y económica; panel hPanel, MySQL y phpMyAdmin incluidos. Perfecto para una clínica.	desde ~US\$3/mes
Cloudways	Cloud administrado	Instalaciones de un clic, caché, copias de seguridad y staging sin administrar el servidor.	desde ~US\$11/mes
DigitalOcean + Laravel Forge	VPS administrado	Control total y escalabilidad; estándar entre desarrolladores Laravel.	Droplet ~US\$4/mes + Forge
A2 Hosting / IONOS	Compartido	Alternativas con SSH, SSL gratis y soporte de varias versiones de PHP.	desde ~US\$3-5/mes

Recomendación: para una clínica dental que quiere publicar el sistema sin complicaciones técnicas, **Hostinger** es la mejor relación facilidad/precio: incluye panel visual, base de datos MySQL, certificado SSL gratis y acceso SSH. La guía del punto 5 está hecha para Hostinger.

Importante: evita los hosting "gratuitos" para un sistema con datos de pacientes. La información clínica exige respaldos, SSL y estabilidad que solo garantiza un plan de pago.

5 Publicar en Hostinger paso a paso

Guía para subir OdontoCRM a un plan de Hostinger con dominio propio. Usaremos el panel **hPanel**, la **base de datos** y la **terminal SSH**.

1 Contratar el plan y el dominio

Adquiere un plan **Premium/Business** (o Cloud) que incluya SSH, y un dominio (p. ej. `miclinica.com`). Activa el **certificado SSL gratuito** desde hPanel.

2 Crear la base de datos MySQL

En hPanel → **Bases de datos** → **MySQL**: crea una base y un usuario, y anota **nombre**, **usuario**, **contraseña** y **host**. Los necesitarás en el `.env`.

3 Subir los archivos del proyecto

Dos opciones:

- **Con Git (recomendado)**: sube el proyecto a GitHub y, vía SSH, ejecuta `git clone` en la carpeta de tu dominio.
- **Con el Administrador de archivos / FTP**: comprime el proyecto en `.zip`, súbelo y descomprímelo. (No subas la carpeta `node_modules`; no es necesaria.)

4 Apuntar el dominio a la carpeta /public

Laravel sirve el sitio desde `public/`. En hPanel configura la **document root** del dominio para que apunte a `.../tu-proyecto/public`. Así nunca quedan expuestos los archivos internos.

5 Instalar dependencias por SSH

Conéctate por SSH (hPanel → Avanzado → Acceso SSH) y, en la carpeta del proyecto:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Si el plan no permite Composer, sube también la carpeta `vendor` ya generada desde tu PC.

6 Configurar el .env de producción

Edita el `.env` en el servidor con los datos reales:

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://miclinica.com

DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=tu_base
DB_USERNAME=tu_usuario
DB_PASSWORD=tu_contraseña

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.hostinger.com
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=no-reply@miclinica.com
```

```
MAIL_PASSWORD=la_clave_del_correo  
MAIL_ENCRYPTION=ssl
```

7 Preparar la aplicación

```
php artisan key:generate  
php artisan migrate --force  
php artisan storage:link  
php artisan config:cache  
php artisan route:cache  
php artisan view:cache
```

8 Activar los recordatorios automáticos (cron)

En hPanel → **Trabajos Cron**, crea uno que se ejecute **cada minuto**:

```
php /home/usuario/.../tu-proyecto/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

9 Verificación final

Entra a <https://miclinica.com>, inicia sesión, crea un paciente de prueba y confirma que el candado SSL aparece en el navegador.

Publicado. Tu clínica ya puede usar OdontoCRM desde cualquier dispositivo con internet, y los pacientes pueden entrar a su portal en <https://miclinica.com/portal/login>.

6 Lista de verificación final

Punto a revisar	Estado esperado
PHP 8.2+ disponible en el servidor	Requerido
Base de datos MySQL creada y conectada	Requerido
Dominio apuntando a la carpeta <code>/public</code>	Requerido
Certificado SSL (https) activo	Requerido
<code>APP_ENV=production</code> y <code>APP_DEBUG=false</code>	Seguridad
Migraciones ejecutadas (<code>migrate --force</code>)	Requerido
<code>storage:link</code> ejecutado	Para ver archivos/imágenes
Correo SMTP configurado	Para recordatorios por email
Cron <code>schedule:run</code> cada minuto	Para recordatorios automáticos
Respaldo de base de datos programado	Muy recomendado

Mantenimiento recomendado: realiza respaldos periódicos de la base de datos (el propio sistema permite descargar y restaurar un respaldo SQL desde el módulo de Mantenimiento), y mantén actualizado PHP en el servidor.

OdontoCRM · Sistema de gestión para clínicas dentales · Documentación técnica generada el 17/06/2026.
Tecnologías: Laravel 11 · PHP 8.2 · MySQL · TailwindCSS · Alpine.js.